

Εργασία 4: Monte Carlo vs Molecular Dynamics

Ονοματεπώνυμο: Κλάϊντι Τσάμη (Klajdi Cami)
ΑΕΜ: 16136

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Μέθοδος Monte Carlo και η εντολή <code>fix atom/swap</code>	3
3	Προσομοίωση	4
4	Οπτικοποίηση μέσω OVITO	4
4.1	Μοριακή Δυναμική (MD)	5
4.2	Monte Carlo (MC)	5
5	Δυναμική Ενέργεια και Σταθερότητα Συστήματος	6
5.1	Μοριακή Δυναμική (MD)	6
5.2	Monte Carlo (MC)	6
6	Σύγκριση Υπέρβασης Ενεργειακών Εμποδίων και Χρονικής Εξέλιξης	7
7	Συμπεράσματα	8

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η συμπεριφορά ενός άμορφου μεταλλικού νανοσωματιδίου με τη χρήση δύο υπολογιστικών μεθόδων: της Μοριακής Δυναμικής (Molecular Dynamics – MD) και της μεθόδου Monte Carlo (MC). Η Μοριακή Δυναμική βασίζεται στην επίλυση των εξισώσεων κίνησης των ατόμων και περιγράφει τη φυσική χρονική εξέλιξη του συστήματος. Αντίθετα, η Monte Carlo χρησιμοποιεί στοχαστικές μεταβολές, οι οποίες γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται με βάση ενεργειακά κριτήρια, χωρίς να αντιστοιχούν απαραίτητα σε πραγματική χρονική εξέλιξη.

Στο LAMMPS, η μέθοδος Monte Carlo υλοποιείται μέσω της εντολής `fix atom/swap`, η οποία επιτρέπει τυχαίες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων διαφορετικών τύπων. Η βασική διαφορά των δύο μεθόδων είναι ότι η MD δυσκολεύεται να υπερβεί ενεργειακά εμπόδια σε περιορισμένο χρόνο προσομοίωσης, ενώ η MC μπορεί να τα ξεπεράσει πιο εύκολα και να οδηγήσει σε πιο σταθερές ενεργειακά καταστάσεις. Στην εργασία αυτή συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων μέσω της εξέλιξης της δυναμικής ενέργειας και της τελικής δομής του συστήματος.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

2.1 Μέθοδος Monte Carlo και η εντολή `fix atom/swap`

Η μέθοδος Monte Carlo (MC) αποτελεί μια στοχαστική τεχνική προσομοίωσης, η οποία χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία διαφορετικών καταστάσεων ενός συστήματος με βάση την ενέργειά του. Σε αντίθεση με μεθόδους που βασίζονται στη φυσική εξέλιξη του χρόνου, η MC στηρίζεται σε τυχαίες μεταβολές της κατάστασης του συστήματος και στην αποδοχή ή απόρριψή τους με πιθανοκρατικά κριτήρια. Κεντρικό ρόλο παίζει το κριτήριο Metropolis, σύμφωνα με το οποίο μια προτεινόμενη μεταβολή γίνεται αποδεκτή αν μειώνει την ενέργεια, ενώ αν την αυξάνει, μπορεί να γίνει αποδεκτή με πιθανότητα που εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εξερευνά ευρύτερα τον χώρο των καταστάσεων και να αποφεύγει τον εγκλωβισμό σε τοπικά ελάχιστα ενέργειας.

Στο LAMMPS, η μέθοδος Monte Carlo υλοποιείται μέσω της εντολής `fix atom/swap`, η οποία επιτρέπει τυχαίες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων διαφορετικών τύπων (atom types). Κατά την εκτέλεση της εντολής, επιλέγονται περιοδικά ζεύγη ατόμων και προτείνεται η ανταλλαγή των τύπων τους (π.χ. από Cu σε Ag και αντίστροφα). Η αποδοχή της ανταλλαγής βασίζεται στη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας που προκαλείται από αυτήν την αλλαγή, σύμφωνα με το κριτήριο Metropolis και τη θερμοκρασία του συστήματος. Η διαδικασία αυτή δεν αντιστοιχεί σε φυσική κίνηση ατόμων στον χώρο, αλλά σε αλλαγή της «χημικής ταυτότητας» τους, γεγονός που επιτρέπει την πιο γρήγορη αναδιάταξη της δομής και τη διερεύνηση ενεργειακά ευνοϊκότερων καταστάσεων.

Η χρήση της `fix atom/swap` είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διμεταλλικά ή πολυμεταλλικά συστήματα, όπου η κατανομή των διαφορετικών ειδών ατόμων επηρεάζει σημαντικά την ολική ενέργεια και τη σταθερότητα της δομής. Μέσω των τυχαίων ανταλλαγών, το σύστημα μπορεί να βρει πιο σταθερές διαμορφώσεις, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν μόνο με φυσική δυναμική εξέλιξη.

3 Προσομοίωση

Για τη μελέτη του συστήματος πραγματοποιήθηκαν δύο προσομοιώσεις στο LAMMPS: μία με τη μέθοδο Μοριακής Δυναμικής (MD) και μία με συνδυασμό Μοριακής Δυναμικής και Monte Carlo (MC). Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αρχείο αρχικοποίησης (`atom_definition.txt`), το οποίο περιγράφει ένα άμορφο νανοσωματίδιο 923 ατόμων με δύο τύπους ατόμων. Οι προσομοιώσεις εκτελέστηκαν σε τρεις διαστάσεις (`dimension 3`) και με ελεύθερα όρια (`boundary f f f`), κατάλληλα για απομονωμένα νανοσωματίδια.

Για την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων χρησιμοποιήθηκε το δυναμικό τύπου EAM (Embedded Atom Method) μέσω της εντολής `pair_style eam/alloy`, ενώ τα στοιχεία που εξετάστηκαν ήταν χαλκός (Cu) και άργυρος (Ag), όπως ορίζεται από την εντολή:

```
pair_coeff * * CuAgAu_Zhou04.eam.alloy Cu Ag
```

Η συγκεκριμένη επιλογή καθορίζει ότι ο τύπος 1 αντιστοιχεί σε Cu και ο τύπος 2 σε Ag, επιτρέποντας την προσομοίωση ενός διμεταλλικού συστήματος.

Η αρχικοποίηση των ταχυτήτων έγινε με τυχαία κατανομή Maxwell-Boltzmann στη θερμοκρασία των 600 K (`velocity all create 600 ...`), ενώ το χρονικό βήμα ορίστηκε σε `timestep 0.002`. Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε θερμοστάτης Nose-Hoover μέσω της εντολής `fix nvt`, εξασφαλίζοντας προσομοίωση σε σταθερή θερμοκρασία. Επιπλέον, η εντολή `fix recenter` χρησιμοποιήθηκε ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του κέντρου μάζας του συστήματος κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

Στην περίπτωση της Μοριακής Δυναμικής (MD), το σύστημα εξελίσσεται αποκλειστικά μέσω των εξισώσεων κίνησης, χωρίς επιπλέον στοχαστικές μεταβολές. Αντίθετα, στην προσομοίωση Monte Carlo (MC) προστέθηκε η εντολή:

```
fix 2 all atom/swap 10 10 12345 600 types 1 2
```

η οποία επιτρέπει τυχαίες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων τύπου 1 και 2. Κάθε 10 βήματα προτείνονται ανταλλαγές και η αποδοχή τους καθορίζεται από τη μεταβολή της ενέργειας και τη θερμοκρασία, σύμφωνα με το κριτήριο Metropolis. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα μπορεί να εξερευνήσει διαφορετικές ατομικές διαμορφώσεις και να φτάσει πιο εύκολα σε ενεργειακά ευνοϊκές καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων καταγράφηκαν θερμοδυναμικές ποσότητες κάθε 200 βήματα (`thermo 200`), ενώ αποθηκεύτηκαν και τα στιγμιότυπα της δομής στο αρχείο `trajectory.txt` για περαιτέρω οπτικοποίηση. Και στις δύο περιπτώσεις εκτελέστηκαν 500000 βήματα προσομοίωσης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο μεθόδων.

4 Οπτικοποίηση μέσω OVITO

Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού OVITO, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση της χωρικής κατανομής των ατόμων κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Στο σύστημα που μελετήθηκε, τα άτομα τύπου 1 αντιστοιχούν σε Cu και απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, ενώ τα άτομα τύπου 2 αντιστοιχούν σε Ag και απεικονίζονται με μπλε χρώμα.

4.1 Μοριακή Δυναμική (MD)

Στην περίπτωση της Μοριακής Δυναμικής, η εξέλιξη του συστήματος παρατηρείται μέσω της φυσικής κίνησης των ατόμων. Στην αρχική κατάσταση, όπως φαίνεται και από την οπτικοποίηση στο OVITO, τα άτομα δεν είναι τυχαία κατανεμημένα, αλλά εμφανίζονται διαχωρισμένα σε δύο περιοχές: τα άτομα τύπου 1 (Cu) καταλαμβάνουν το ένα τμήμα του νανοσωματιδίου, ενώ τα άτομα τύπου 2 (Ag) το άλλο, σχηματίζοντας μια αρχική «διφασική» δομή.

Καθώς εξελίσσεται η προσομοίωση, παρατηρείται μια περιορισμένη αναδιάταξη των ατόμων λόγω της θερμικής κίνησης. Ορισμένα άτομα Ag τείνουν να μετακινούνται προς την επιφάνεια και να περιβάλλουν εξωτερικά τα άτομα Cu. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό είναι ασθενές, καθώς η Μοριακή Δυναμική δυσκολεύεται να υπερβεί ενεργειακά εμπόδια. Ως αποτέλεσμα, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων Ag «αγκαλιάζει» τα άτομα Cu, ενώ η αρχική κατανομή δεν μεταβάλλεται σημαντικά και η δομή παραμένει σε μεγάλο βαθμό διαχωρισμένη.

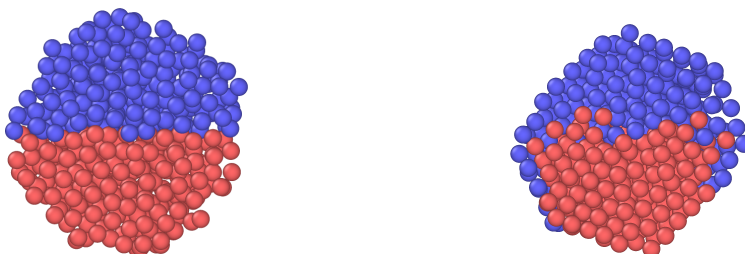


Figure 1: Αρχική (αριστερά) και τελική (δεξιά) κατάσταση του συστήματος με τη μέθοδο MD.

4.2 Monte Carlo (MC)

Στην περίπτωση της Monte Carlo προσομοίωσης, η χρήση της εντολής `fix atom/swap` επιτρέπει την ανταλλαγή ατόμων διαφορετικών τύπων, διευκολύνοντας την αναδιάταξη της δομής. Στην αρχική κατάσταση, όπως και στη MD, τα άτομα είναι τυχαία κατανεμημένα.

Με την πάροδο του χρόνου, παρατηρείται έντονος διαχωρισμός των στοιχείων. Συγκεχυμένα, τα άτομα Ag (type 2, μπλε χρώμα) τείνουν να μετακινούνται προς την επιφάνεια και να «αγκαλιάζουν» τα άτομα Cu (type 1, κόκκινο χρώμα), τα οποία παραμένουν κυρίως στον πυρήνα του νανοσωματιδίου. Η κατανομή αυτή είναι σαφώς πιο οργανωμένη σε σχέση με τη MD και υποδηλώνει ότι το σύστημα έχει οδηγηθεί σε ενεργειακά πιο σταθερή διαμόρφωση.



Figure 2: Αρχική (αριστερά) και τελική (δεξιά) κατάσταση του συστήματος με τη μέθοδο MC.

Συνολικά, η οπτικοποίηση επιβεβαιώνει ότι η μέθοδος Monte Carlo οδηγεί σε πιο έντονο διαχωρισμό φάσεων, με τα άτομα Ag να περιβάλλουν τα άτομα Cu, ενώ στη Μοριακή Δυναμική το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό.

5 Δυναμική Ενέργεια και Σταθερότητα Συστήματος

Για την αξιολόγηση της σταθερότητας του συστήματος, κατασκευάστηκαν γραφήματα της δυναμικής ενέργειας (potential energy) ως συνάρτηση του αριθμού βημάτων (timestep) για τις δύο περιπτώσεις: Μοριακή Δυναμική (MD) και Monte Carlo (MC). Τα γραφήματα αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης της ενέργειας και την εκτίμηση του κατά πόσο το σύστημα συγκλίνει σε μια σταθερή κατάσταση.

5.1 Μοριακή Δυναμική (MD)

Στην περίπτωση της Μοριακής Δυναμικής, παρατηρείται αρχικά μια απότομη μείωση της δυναμικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στην προσαρμογή του συστήματος από την αρχική τυχαία διαμόρφωση. Στη συνέχεια, η ενέργεια μειώνεται πιο ομαλά και τείνει σε μια σχεδόν σταθερή τιμή, παρουσιάζοντας μικρές θερμικές διακυμάνσεις λόγω της θερμοκρασίας.

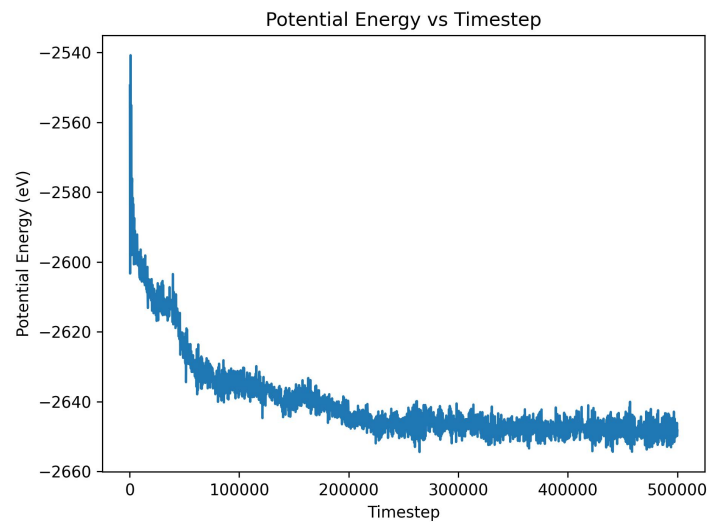


Figure 3: Δυναμική ενέργεια ως συνάρτηση του timestep για τη μέθοδο MD.

5.2 Monte Carlo (MC)

Στην περίπτωση της Monte Carlo, η μείωση της δυναμικής ενέργειας είναι πιο έντονη και οδηγεί σε χαμηλότερες τελικές τιμές σε σχέση με τη MD. Η χρήση της εντολής `fix atom/swap` επιτρέπει στο σύστημα να ξεπερνά ενεργειακά εμπόδια μέσω τυχαίων ανταλλαγών ατόμων, με αποτέλεσμα να βρίσκει πιο εύκολα ενεργειακά ευνοϊκές διαμορφώσεις. Αν και παρατηρούνται διακυμάνσεις, η συνολική τάση είναι η σταθεροποίηση σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο.

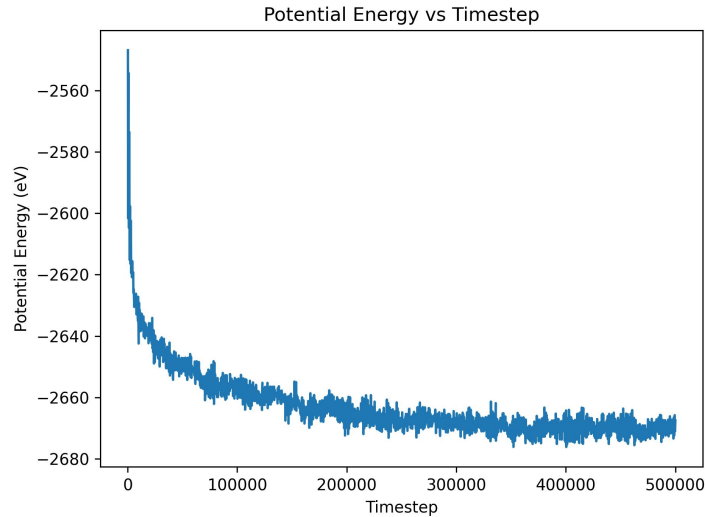


Figure 4: Δυναμική ενέργεια ως συνάρτηση του timestep για τη μέθοδο MC.

Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις, προκύπτει ότι η μέθοδος Monte Carlo οδηγεί σε χαμηλότερη τελική δυναμική ενέργεια, άρα και σε πιο σταθερή δομή. Αντίθετα, η Μοριακή Δυναμική φαίνεται να εγκλωβίζεται ευκολότερα σε τοπικά ελάχιστα ενέργειας και δεν επιτυγχάνει την ίδια βελτιστοποίηση της δομής εντός του ίδιου αριθμού βημάτων.

6 Σύγκριση Υπέρβασης Ενεργειακών Εμποδίων και Χρονικής Εξέλιξης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα στη σύγκριση των δύο μεθόδων αφορά την ικανότητά τους να υπερβαίνουν ενεργειακά εμπόδια και να περιγράφουν τη χρονική εξέλιξη του συστήματος. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, διαπιστώνεται ότι η Μοριακή Δυναμική (MD) δυσκολεύεται να «περάσει» ενεργειακά εμπόδια μέσα σε πεπερασμένο χρόνο προσομοίωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η MD βασίζεται στην επίλυση των εξισώσεων κίνησης και οι μεταβολές της δομής προκύπτουν μόνο μέσω φυσικών ατομικών μετακινήσεων. Επομένως, αν το σύστημα βρεθεί σε ένα τοπικό ελάχιστο ενέργειας, απαιτείται σημαντική θερμική διέγερση ή μεγάλος χρόνος προσομοίωσης για να μεταβεί σε μια πιο σταθερή κατάσταση.

Αντίθετα, η μέθοδος Monte Carlo (MC), μέσω της εντολής `fix atom/swap`, επιτρέπει στο σύστημα να υπερβαίνει τέτοια ενεργειακά εμπόδια πιο εύκολα. Οι τυχαίες ανταλλαγές μεταξύ ατόμων διαφορετικών τύπων δεν αντιστοιχούν σε φυσική κίνηση, αλλά σε άμεση αλλαγή της διαμόρφωσης του συστήματος. Έτσι, το σύστημα μπορεί να μεταβεί σε ενεργειακά ευνοϊκότερες καταστάσεις που δεν είναι άμεσα προσβάσιμες μέσω της MD. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την οπτικοποίηση στο OVITO, όπου παρατηρείται πιο έντονος διαχωρισμός των στοιχείων, όσο και από τα διαγράμματα δυναμικής ενέργειας, όπου η MC οδηγεί σε χαμηλότερες τελικές τιμές.

Ωστόσο, η Monte Carlo δεν παρέχει πληροφορία για τη χρονική εξέλιξη του συστήματος. Τα βήματα της MC δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό φυσικό χρόνο, αλλά σε ακολουθία δοκιμών και αποδοχών καταστάσεων. Συνεπώς, ενώ η MC είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εύρεση σταθερών δομών και την εξερεύνηση του ενεργειακού τοπίου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη δυναμικών φαινομένων, όπως η διάχυση ή η χρονική εξέλιξη της δομής. Αντίθετα, η MD είναι η κατάλληλη μέθοδος για τέτοιου είδους αναλύσεις, καθώς

παρέχει φυσικά ρεαλιστική περιγραφή της κίνησης των ατόμων στον χρόνο.

Συνολικά, προκύπτει ότι οι δύο μέθοδοι είναι συμπληρωματικές: η Monte Carlo είναι πιο αποτελεσματική στην υπέρβαση ενεργειακών εμποδίων και στην εύρεση σταθερών καταστάσεων, ενώ η Μοριακή Δυναμική είναι απαραίτητη για τη μελέτη της χρονικής εξέλιξης του συστήματος.

7 Συμπεράσματα

Από τη σύγκριση των δύο μεθόδων προσομοίωσης, προκύπτει ότι η μέθοδος Monte Carlo (MC) οδηγεί σε πιο σταθερές δομές σε σχέση με τη Μοριακή Δυναμική (MD), τουλάχιστον για το συγκεκριμένο σύστημα και τον αριθμό βημάτων που εξετάστηκε. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τα διαγράμματα της δυναμικής ενέργειας, όπου η MC καταλήγει σε χαμηλότερες τελικές τιμές, όσο και από την οπτικοποίηση στο OVITO, όπου παρατηρείται πιο καθαρός διαχωρισμός των ατόμων, με τα Ag να περιβάλλουν τα Cu.

Η υπεροχή της MC ως προς τη σταθερότητα οφείλεται στην ικανότητά της να υπερβαίνει ενεργειακά εμπόδια μέσω στοχαστικών ανταλλαγών ατόμων, επιτρέποντας στο σύστημα να εξερευνήσει πιο αποτελεσματικά τον χώρο των πιθανών διαμορφώσεων και να εντοπίσει ενεργειακά ευνοϊκότερες καταστάσεις. Αντίθετα, η MD, λόγω της εξάρτησής της από τη φυσική χρονική εξέλιξη, τείνει να εγκλωβίζεται σε τοπικά ελάχιστα ενέργειας και παρουσιάζει μικρότερο βαθμό αναδιάταξης της δομής.

Συνεπώς, για την εύρεση της πιο σταθερής δομής, η μέθοδος Monte Carlo αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική. Ωστόσο, η Μοριακή Δυναμική παραμένει απαραίτητη όταν το ζητούμενο είναι η μελέτη της χρονικής εξέλιξης και των δυναμικών ιδιοτήτων του συστήματος, γεγονός που αναδεικνύει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των δύο προσεγγίσεων.